$= N \times p(\text{o}) = 1{,}00{,}000 \times e^{-0.02}$

$= 98020$

(ii) பழுதுள்ள ஒரு பிளேடு கொண்ட அட்டைப் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை

$= N \times p(1) = 1{,}00{,}000 \times 0.9802 \times 0.02$

$= 1960$

(iii) பழுதற்ற இரண்டு பிளேடுகள் கொண்ட பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை

$= N \times p(2) = 1{,}00{,}0007 \text{ x } .0002$

$= 20$

எடுத்துக்காட்டு 7.18

ஒரு மனிதனுக்கு ஊசியின் மூலமாக செலுத்தப்படும் மருந்து எதிர் விளைவினை ஏற்படுத்துவதற்கான நிகழ்தகவு 0.001 ஆகும். 2000 நபர்களில் (அ) மூன்று நபருக்கு மட்டும் (ஆ) இரண்டு நபருக்குக் குறை வில்லாமல் மாறுபட்ட விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கான நிகழ்தகவினைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு :

ஊசிமூலம் மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் 2000 தனிநபர்களைக் கருத்தில் கொள்க. $n = 2000$

x=0,1,2,...2000

தனிநபர் எதிர்விளைவால் பாதிக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு p என்க. $p = 0.001$

$\therefore\ q = 1 - p = 1 - 0.001 = 0.999$

இங்கு n பெரியதாகவும் p சிறியதாகவும் உள்ளதால் இது பாய்சான் பரவலுக்கு உட்பட்டுள்ளது.

$\lambda = np = 2000 \times 0.001 = 2$

(i) 2000, பேரில் சரியாக, 3 நபர்கள் எதிர்விளைவால் பாதிக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(X = 3) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} = \frac{e^{-2}2^{3}}{3!} = 0.1804$$

(ii) 2000, பேரில் 2 தனி நபர்களுக்கு மேல் எதிர் விளைவால் பாதிக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு

$= P(X > 2)$

$= 1 - [(P(X \leq 2)]$

$= 1 - [P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2)]$

$$= 1 - \left[\frac{e^{-2}2^{0}}{0!} + \frac{e^{-2}2^{1}}{1!} + \frac{e^{-2}2^{2}}{2!}\right]$$

$$= 1 - e^{-2}\left(\frac{2^{0}}{0!} + \frac{2^{1}}{1!} + \frac{2^{2}}{2!}\right)$$

$= 0.323$

எடுத்துக்காட்டு 7.19

இரத்தத்தில் சிவப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்கை யினைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு சதுர கட்டத்தில் ஒரு துளி இரத்த மாதிரி சீராக பரப்பப்படுகிறது. நுண் நோக்கியின் வழியாக கண்காணித்ததில் சராசரியாக 8 சிவப்பு அணுக்கள் ஒரு சதுரத்தில் இருப்பதாக உறுதி செய்யபபடுகிறது. அவ்வாறு இருப்பின் சரியாக 5 சிவப்பு அணுக்கள் ஒரு சதுரத்தில் இருப்பதற் கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு :

இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்கை சமவாய்ப்பு மாறி X என்க.

சராசரி $\lambda = 8$ சிவப்பு அணுக்கள் / ஒரு சதுரத்திற்கு

P (ஒரு சதுரத்தில் சரியாக 5 சிவப்பணுக்கள்)

$$= P(X = 5) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!} = \frac{e^{-8}8^{5}}{5!}$$

$$= \frac{0.000335 \times 32768}{120}$$

$= 0.0916$

ஒரு சதுரத்தில் சரியாக 5 சிவப்பணுக்கள் இருப்பதற் கான நிகழ்தகவு 0.0916. அதாவது ஒரு சதுரத்தில் சரியாக 5 சிவப்பணுக்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு 9.16% ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.20

இரட்டை குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு 80 பிறப்புகளில் ஒன்று எனக்கொண்டால், ஒரு நாளில் பிறக்கும் 30 குழந்தைகளில் இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட இரட்டையர் பிறப்பதற்கான நிகழ்தகவினைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு :

P (இரட்டை குழந்தைகள்) $= p = 1/80 = 0.0125$

மற்றும் $n = 30$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 165 3/5/2020 12:29:31 PM